

Аргументы: **Задание 1 - 30 баллов**

Напишите программу с использованием ООП, которая из файла **base.txt**, создаёт другой файл, в котором будут записаны емейлы имеющие доменное имя переданное в качестве аргумента **argparse**. Название выходного файла должно быть **email_com.txt** если аргумент **.com** и т.п. По окончании записи, вывести в консоль **Done!**

Аргументы: **Задание 2 - 30 баллов**

Всё тоже самое что и в задании 2, но с модулем **Click**.

Аргументы: **Задание 3 - 50 баллов**

Напишите программу с использованием ООП, которая из файла **phonebook_al.txt** выведет в консоль все строки, которые будут содержать значение переданное в качестве параметра, например имя. Используйте любой модуль на своё усмотрение.

При выводе все фамилии должны быть преобразованы в нижний регистр с первой заглавной буквой. Если в строке есть емейл, то он не должен отображаться в выводе.

Первая строка в выводе должна быть с количеством найденных записей.

Найдено 8 записей.

Аргументы: **Задание 4 - 100 баллов**

Напишите программу с использованием ООП и модулей **argparse**, **itertools**, **random**, **time**. Программа должна записывать в файл все возможные комбинации чисел от нуля до 9. Длина комбинации чисел задаётся аргументом в командной строке. Записи в файле должны быть в рандомном порядке. Например при указанном аргументе 4 содержимое файла будет выглядеть так:

2346

0050

8542

6521

...

При запуске программы считается количество комбинаций и выводится (до записи в файл):

Start process...

Количество комбинаций: 10000

После записи в файл вывести в консоль время за которое записался файл с ограничением 2 знака после точки.

Completed in: 0.18 sec.

Название выходного файла `num_dict4` если комбинация из 4-х цифр, `num_dict5` если из пяти. То есть добавлять цифру, в зависимости от длины комбинации.

Аргументы: **Задание 5 - 80 баллов**

Всё тоже самое что и в задании 4, но с модулем `Click`.